

DESIGN PROPOSAL · FIELD MANUAL

DOC ····· DSN-2026-01

SCOPE ···· main view

TARGET ··· truecolor TUI

FIDELITY · ratatui-renderable

STATUS ··· ● proposal

sdrtop_redesign

Vizuális terv egy terminál-alapú SDR monitorhoz. Cél: az SDR powerusereket és a cyberdeck-építőket megfogni — műszerfal-pontosság, hideg precizitás, glance-távolságból olvasható.

01 Mit néztem meg	02 Alapelvek	03 3 irány	04 Komponensek	05 Szín · type · kód
----------------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------------

[01] Brief — mit láttam és mit feltételezek

Átolvastam a kódot (`theme.rs`, `palette.rs`, a 35 panel a `ui/` alatt, a dokumentációt) és a screenshotot. Ez nem nulláról induló terv — az `sdrtop` már most kiforrott. A munka a finomítás: hierarchia, ritmus, a keret- és színrendszer megszorítása, és pár merészebb layout-irány a cyberdeck-közönségnek.

- ▶ AMI MÁR JÓ — MEGTARTANI

 - Háromszintű keret-hierarchia (`dim` / `default` / `accent` / `focused`) — koncepcióban kész.
 - Truecolor → 256 → 16 szín fallback. Komoly mérnöki munka, marad.
 - A `[STALE]` jelölés frozen frame-re. Becsületes adat. Szent.
 - dBFS tengelyek, peak-hold, noise-floor követés, band-plan overlay.
- ▶ AHOL EMELHETÜNK

 - Hierarchia:** a frekvencia a legfontosabb szám, mégis kicsi. A header zsúfolt.
 - Ritmus:** a panelcímek, kötőjel-fillerek (`·····`) és térközök nem egységesek.
 - Signal strip:** 8 metrika egy sorban — erős, de a mini-bárok zaja elnyomja az értéket.
 - Glance-olvashatóság:** egy cyberdecken 1 méterről semmi sem ugrik ki.

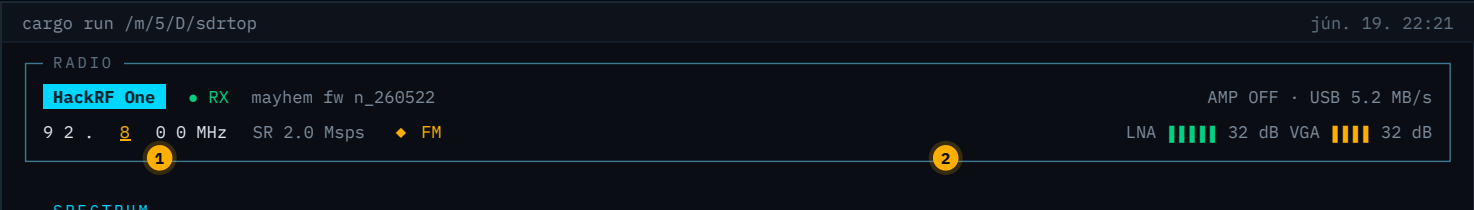
FELTÉTELEZÉS · minden mockup valódi terminálban renderelhető: monospace cellarács, box-drawing keretek, ANSI/truecolor cellák. A „mi lenne ha” többlet csak félblokk- és braille-karakterekig megy — semmi, amit egy modern truecolor terminál ne tudna kirajzolni.

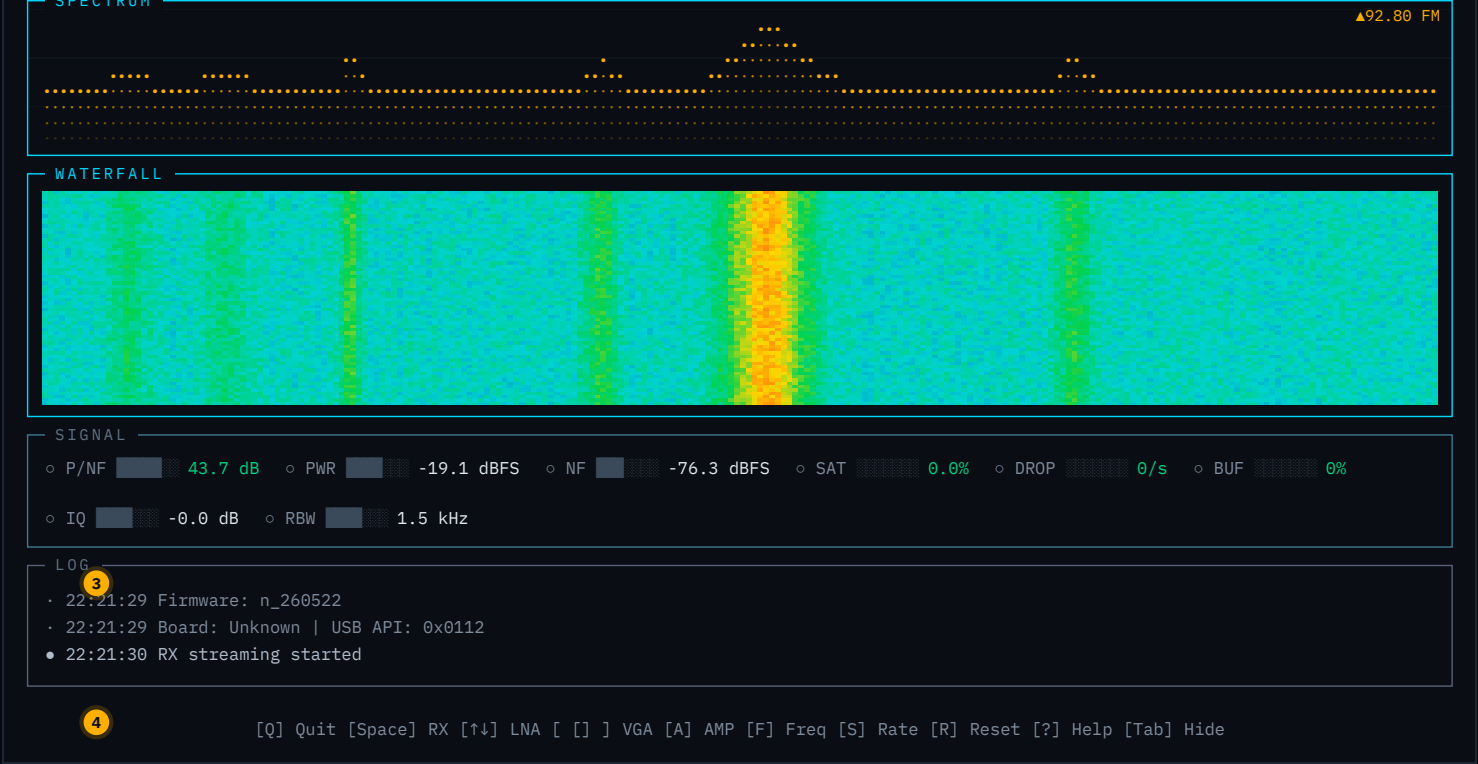
[02] Öt alapelv

P1 Egy szem-útvonal Felülről lefelé egy fő olvasási sáv: hangolás → spektrum → idő → állapot. Ne kelljen pásztázni.	P2 A szín jelentés Cián = szerkezet. Narancs = az érték, amit hangolsz. Zöld/piros = állapot. Sosem dísz.	P3 Az érték a hős A szám nagy és tiszta; a címke és a mértékegység halkabb. A bár soha nem nyomja el a számot.	P4 A keret is adat A vonalvastagság fontosságot kódol. A fókuszált panel kerete világít — ott a kéz.	P5 Sűrű, de szellős Minden pixel dolgozik, de a fő blokkok közt levegő van. Tömör ≠ zsúfolt.
---	---	--	--	--

[03] Kiindulás — a jelenlegi fő nézet

Hű újrajzolás (terminál-cellákban). A narancs számozott jelölők mutatják, hol fáj.





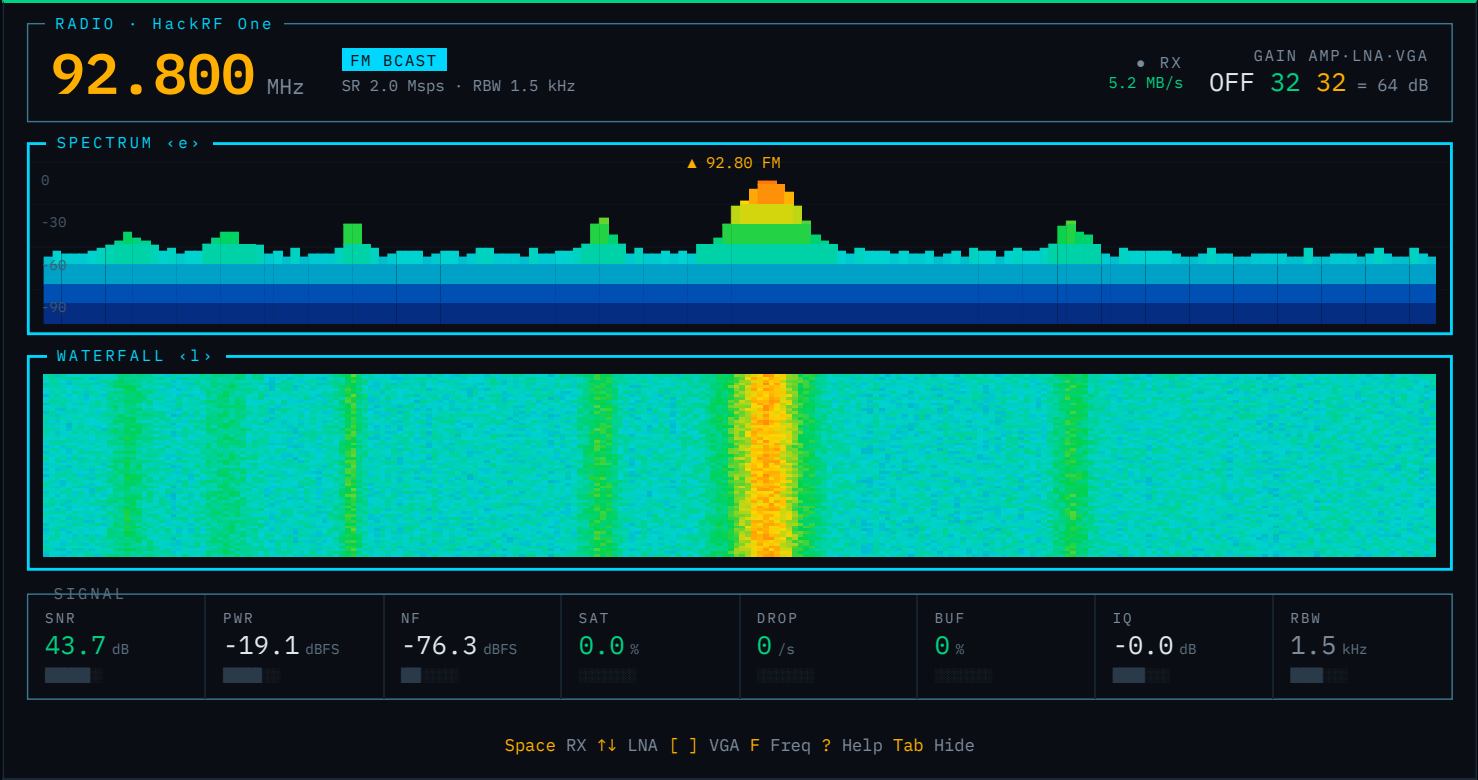
- 1 A frekvencia (92.800 MHz) ugyanakkora, mint a körülötte lévő segédadat — pedig ez a fő szám.
- 2 A gain chain (LNA/VGA/AMP) három helyre szórva; nincs egy „összkép” olvasat.
- 3 A signal strip 8 mini-bárja vizuálisan zajos; az értékek másodlagossá válnak.
- 4 A LOG sok függőleges helyet eszik, miközben ritkán kell — bezárható/karcsúsítható.

IRÁNY A · KONZERVATÍV

Refined Bench

Ugyanaz a layout-csontváz, de rendberakott hierarchiával. Frekvencia-hero a fejlécben, egyesített gain-lánc, csendesebb signal cluster. Aki ismeri a mait, azonnal otthon van.

- + ismerős, kis kockázat
- + azonnali olvashatóság-nyereség
- a layout-merészség marad a fiókban

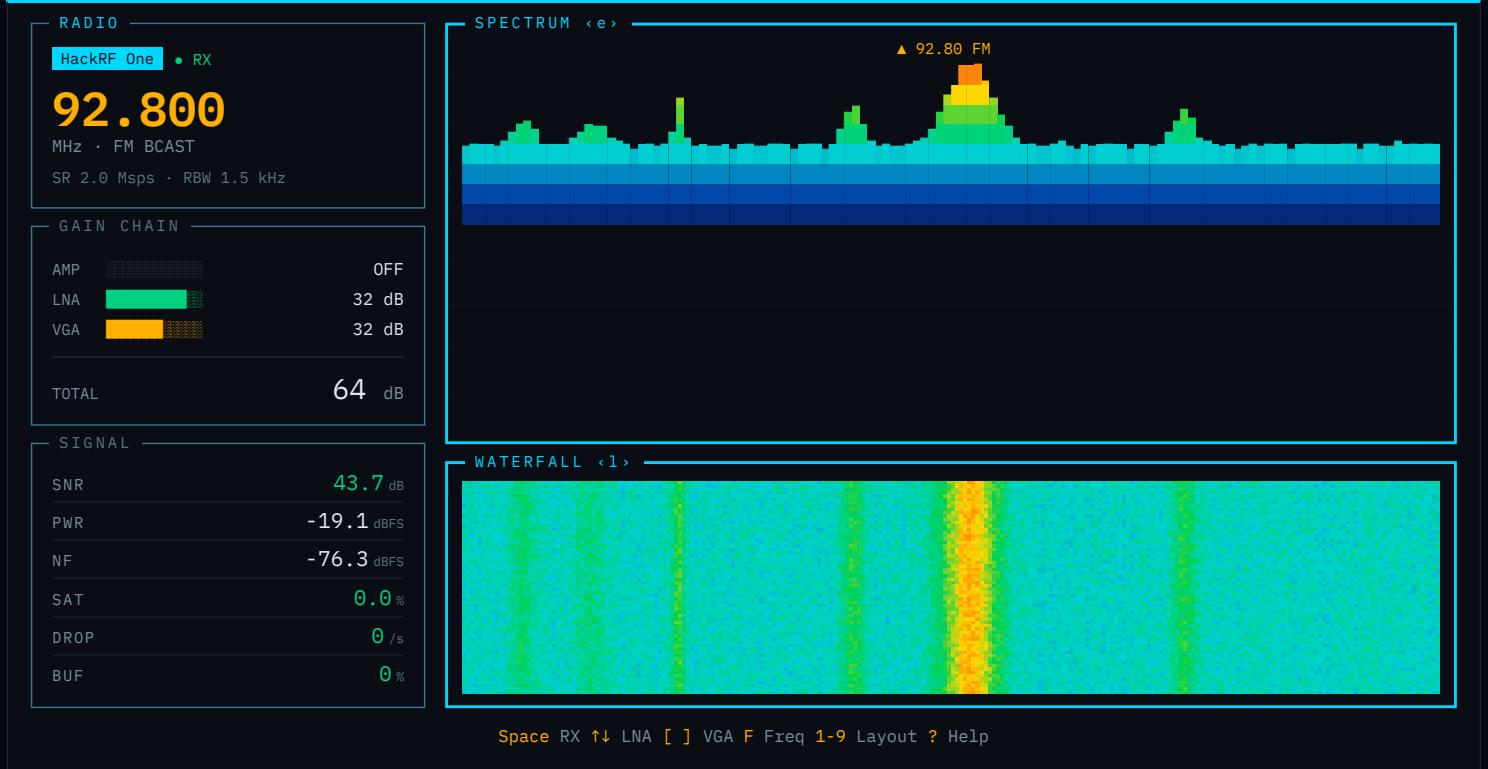


IRÁNY B · ÁTRENDÉZETT

Command Rail

Bal oldali, álló műszer-sín (hangolás · gain-lánc · signal) felszabadítja a teljes szélességet a spektrumnak és a waterfallnak. A vizuális adat kapja a teret, a vezérlés-állapot egy hasábkba sűrűsödik. Ez a leginkább „bench-műszer” elrendezés.

- + max. szélesség a grafikának
- + állapot egy szem-fixálással
- keskeny terminálon a sín szorít

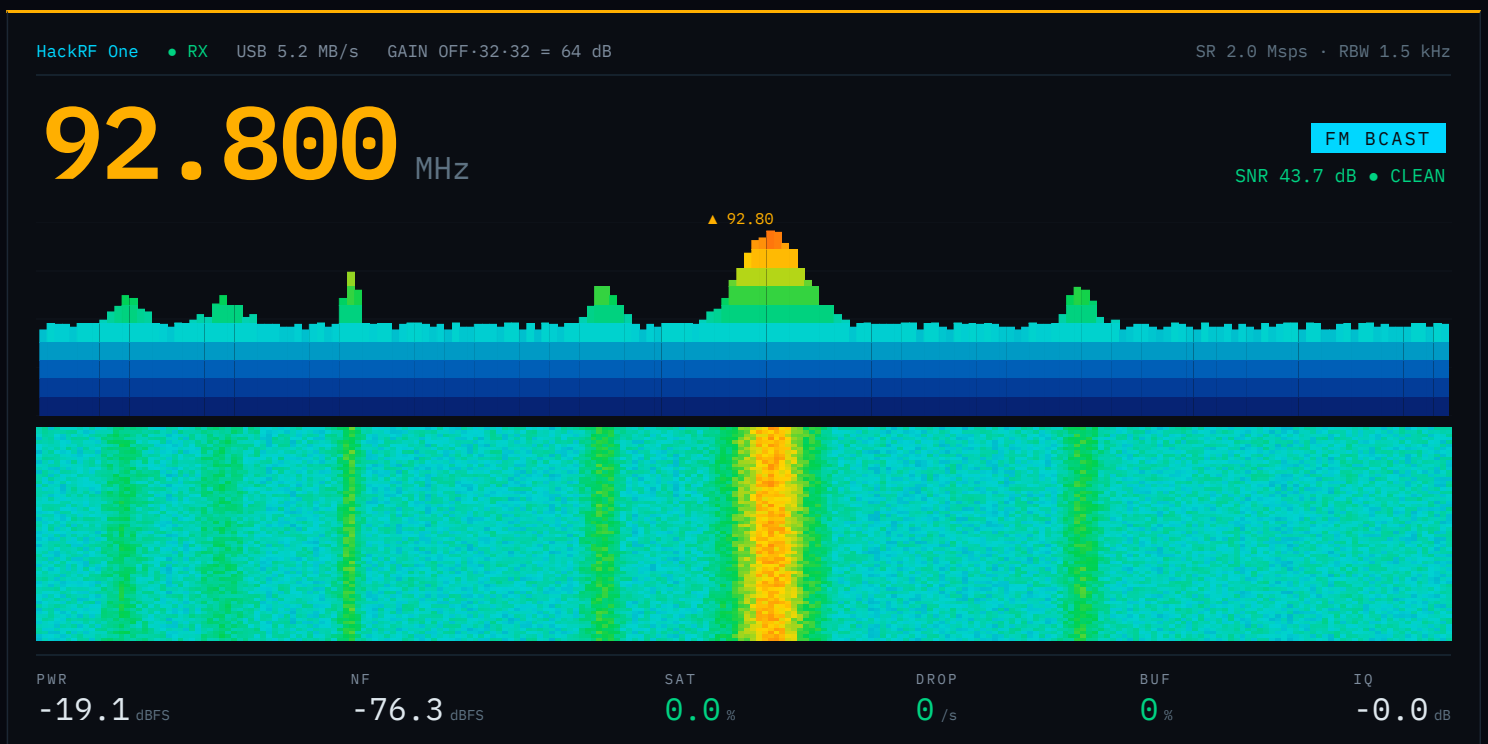


IRÁNY C • MERÉSZ

Heads-Up

A cyberdeck-mód: a keretek szinte eltűnnek, a frekvencia óriás hős-szám, a spektrum és waterfall él-az-élhez. Egy méterről, félszemmel is olvasható. Vékony státusz-sorok fent-lent, minden más a jelnek megy.

- + glance-távolság, kis kijelző
- + erős, „műszer” karakter
- kevesebb diagnosztika egyszerre



JAVASLAT • a három irány nem vagylagos. Javaslom: **A** legyen az alapértelmezett layout, **B** egy preset (pl. 4), **C** pedig a megújult micro/glance mód (0). Mind a meglévő LayoutEngine constraint-rendszerébe illik.

[04] Komponens-mélymerülések

A három irányt alkotó újrahasználható elemek külön-külön.

92.8 hero · freq

43.7 dB metric value

RX streaming started body · log

SPECTRUM label · caps + tracking

bárok

braille

keretek

jelölők

spark

1. Új layout-presetek a meglévő LayoutEngine constraint-rendszerébe — semmi új absztrakció:

```
// preset "command_rail" (B): bal sín + fő terület
Layout::horizontal([
    Constraint::Length(30), // rail: radio · gain · signal
    Constraint::Min(0),    // spectrum + waterfall
])
// preset "heads_up" (C): csak status-sorok + grafika
Layout::vertical([
    Constraint::Length(1), // top status line
    Constraint::Length(4), // freq hero
    Constraint::Ratio(3,5), // spectrum
    Constraint::Ratio(2,5), // waterfall
    Constraint::Length(2), // metric strip
])
```

2. Spektrum-stílus a configból — a specEl logikájának Rust-megfelelője:

```
enum SpectrumStyle { Scatter, Fill, Braille }

// fill: oszlopot magasság szerint hidegről forróra színezzet t = (db - db_min) / (db_max - db_min);
let color = theme.palette_color(t); // már létezik!let ch = BLOCKS[(frac * 8.0) as usize]; // 
```

3. Keret-szintek láthatóbbá tétele — a fókusz ne csak szín legyen (16-szín fallback miatt):

```
let block = Block::bordered()
    .border_set(match tier {
        Tier::Dim => border::Set { /* ~ szaggatott */ ..border::PLAIN },
        Tier::Accent => border::DOUBLE, // = truecolor
        Tier::Focused => border::THICK, //  + fehér
        _ => border::PLAIN,
    })
    .border_style(Style::default().fg(theme.border_for(tier)));
```

► JAVASOLT ÜTEMEZÉS

FÁZIS 1 · gyors nyereség

- freq-hero a headerben
- signal cluster érték-első
- keret-szintek élesítése

FÁZIS 2 · layout

- Command Rail preset
- Heads-Up = új micro mód
- spektrum fill/braille stílus

FÁZIS 3 · csiszolás

- waterfall legenda + idő-tengely
- téma kontraszt-hangolás
- 16-szín fallback teszt